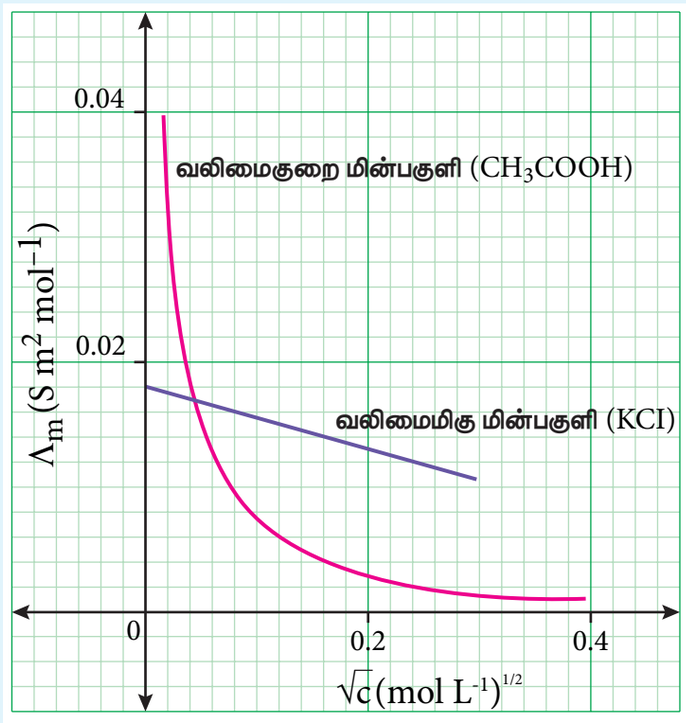
செறிவு (M)	மோலார் கடத்துத்திறன் ($\times 10^{-3} Sm^2\ mol^{-1}$)		
	NaCl	KCl	HCl
0.1	10.674	12.896	39.132
0.01	11.851	14.127	41.20
0.0001	12.374	14.695	42.136

மேற்காண் முடிவுகளின் அடிப்படையில், மோலார் கடத்துத்திறன் (Λ_m) மற்றும் மின்பகுளிக் கரைசலின் செறிவு (C) ஆகியவற்றிற்கிடையேயான எளிய தொடர்பை கோல்ராஷ் வருவித்தார்.

$$\Lambda_m = \Lambda^\circ_m - k\sqrt{C} \qquad .....(9.11)$$

மேற்காண் சமன்பாடானது $y = mx + c$ வடிவிலுள்ள நேர்கோட்டு சமன்பாடாகும். எனவே, Λ_m Vs $\sqrt{C}$ வரைபடமானது ஒரு நேர்கோட்டை தருகிறது. இதன் சாய்வு $-k$ மற்றும் y அச்சு வெட்டுத்துண்டு Λ°_m. இங்கு Λ°_m என்பது வரம்பு நிலை மோலார் கடத்துத்திறன் என்றழைக்கப்படுகிறது. அதாவது, மோலார் கடத்துத்திறனானது அதிநீர்க்கப்பட்ட கரைசலில் வரம்பு நிலை மதிப்பை பெறுகிறது.

படம் 9.4 ல் காட்டியுள்ளவாறு KCl, NaCl போன்ற வலிமைமிகு மின்பகுளிகளுக்கு Λ_m Vs $\sqrt{C}$, வரைபடம் ஒரு நேர்க்கோட்டை தருகிறது. இந்த வரைபடம் வலிமைகுறைந்த மின்பகுளிகளுக்கு நேர்கோடாக அமையவில்லை என்பதையும் அறிய முடிகிறது.



படம் 9.4 செறிவைப் பொறுத்து மோலார் கடத்துத்திறனின் மாறுபாடு

வலிமைமிகு மின்பகுளிக்கு, உயர் செறிவில், கொடுக்கப்பட்ட கனஅளவிலுள்ள மின்பகுளியின் பகுதிக்கூறு அயனிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும். எனவே, எதிரெதிர் மின்சுமை கொண்ட அயனிகளுக்கிடைப்பட்ட கவர்ச்சி விசையும் அதிகமாக இருக்கும். மேலும், கரைப்பானேற்றத்தின் காரணமாக, அயனிகள் பாகுநிலை பின்னிழுவையும் உணர்கின்றன. உயர் செறிவு கொண்ட கரைசல்களின் குறைந்த மோலார் கடத்துத்திறனுக்கு இந்த காரணிகள் காரணமாகின்றன. நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது, அயனிகள் தொலைவில் உள்ளதால் அவற்றிற்கிடையே கவர்ச்சி விசை குறைகிறது. அளவிலா நீர்த்தலில் அயனிகள் வெகு தொலைவில் இருப்பதால், அயனிகளுக்கிடைப்பட்ட கவர்ச்சிவிசையானது முக்கியத்துவத்தை இழக்கிறது, இதனால், மோலார் கடத்துத்திறன் அதிகரித்து அளவிலா நீர்த்தலில் உட்சபட்ச மதிப்பை அடைகிறது.

XII U9 Electro Chemistry.indd 43 16-12-2022 20:31:02